[Csdlpt] Chuong 5 - Kiểm thử ou

Kiểm thử phần mềm (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)




CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Chương 5: BIẾN ĐỔI CÁC TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

ThS. Phạm Chí Công

congpc@ou.edu.vn

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



NỘI DUNG

1. Các phép biến đổi tương đương dùng cho các truy vấn
2. Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh
3. Gom nhóm phân tán và định trị hàm kết hợp
4. Các truy vấn có tham số

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

1. Cây toán tử của một truy vấn

Mục đích:

- Dùng để biểu diễn các truy vấn
- Giúp theo dõi các thao tác trên biểu thức
- Xác định một thứ tự bộ phận mà trong đó các phép toán phải được thực hiện cho ra kết quả của truy vấn.

Cấu tạo cây:

- Nút lá: chứa các quan hệ toàn cục
- Các nút trung gian và nút gốc: biểu diễn

+ phép toán một ngôi (unary operation)

+ phép toán hai ngôi (binary operation)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

1. Cây toán tử của một truy vấn

Ví dụ: 5.1: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty trong ví dụ 2.13 và có một ứng dụng: Đưa ra mã của nhà cung cấp đã cung cấp hàng mà có địa chỉ ở Nam Định.

Truy vấn Q1 tương ứng với biểu thức đại số quan hệ:

$$Q_1: \quad \Pi_{MANCC}(\sigma_{DC=\text{“Nam Định”}}(NCC ><_{MANCC = MANCC} KD))$$

Cây toán tử của truy vấn Q1:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

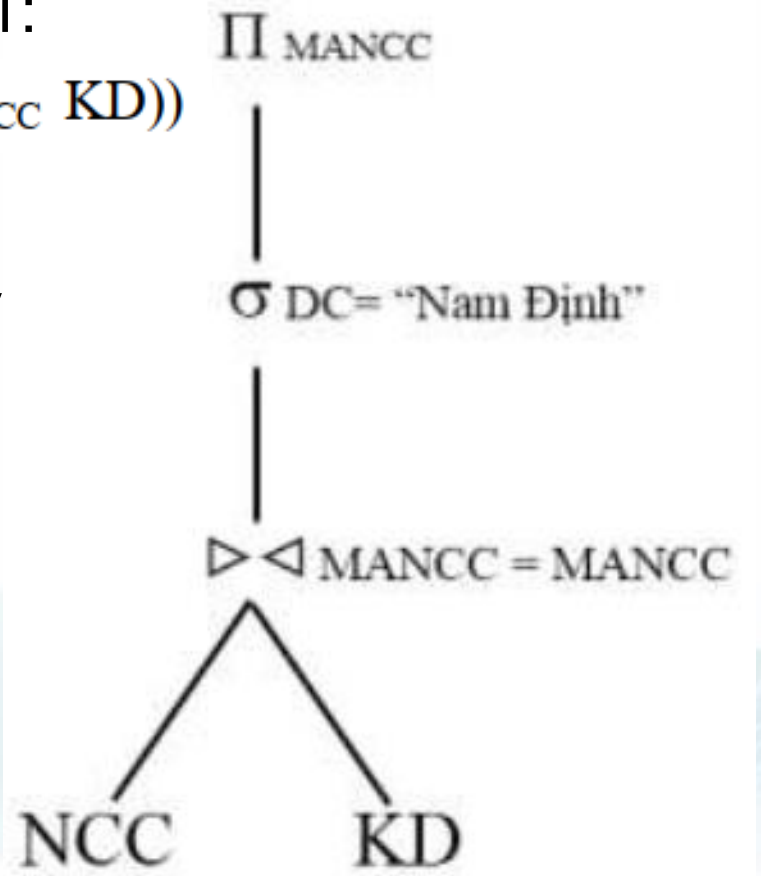
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

1. Cây toán tử của một truy vấn

Ví dụ: 5.1: Cây toán tử của truy vấn Q1:

Q_1: $\Pi_{MANCC}(\sigma_{DC=\text{“Nam Định”}}(NCC \ltimes_{MANCC = MANCC} KD))$

Cây toán tử của một biểu thức đại số quan hệ có thể được xem như một cây phân tích cú pháp (pharse tree) của chính biểu thức đó.



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

1) Quan hệ tương tương

Hai quan hệ là tương đương khi các bộ của chúng biểu diễn cùng ánh xạ từ các tên thuộc tính vào các giá trị ngay cả khi thứ tự của các thuộc tính là khác nhau.

2) Biểu thức tương đương

Hai biểu thức đại số quan hệ E1 và E2 là tương đương, kí hiệu E1↔ E2 hoặc E1 ≡ E2 nếu thay thế cùng các quan hệ cho các tên giống nhau trong hai biểu thức thì ta có các kết quả tương đương.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

3) Các tính chất của các phép toán đại số quan hệ:

Cho U là phép một ngôi và B là phép hai ngôi.

- Tính giao hoán (commutativity) của các phép toán một ngôi:

$$U_1(U_2(R)) \equiv U_2(U_1(R))$$

- Tính giao hoán của các phép toán hạng của các phép toán hai ngôi:

$$R\ B\ S \equiv S\ B\ R$$

- Tính kết hợp (associativity) của các phép toán hai ngôi:

$$R\ B\ (S\ B\ T) \equiv (R\ B\ S)\ B\ T$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

3) Các tính chất của các phép toán đại số quan hệ:

Cho U là phép một ngôi và B là phép hai ngôi.

- Tính lũy đẳng (idempotence) của các phép toán một ngôi:

$$U(R) \equiv U_1(U_2(R))$$

trong đó U_1, U_2 thuộc cùng loại phép toán.

- Tính phân phối (distributivity) của các phép toán một ngôi đối với các phép toán hai ngôi

$$U(R \; B \; S) \equiv U(R) \; B \; U(S)$$

- Tính rút thừa số (factorization) của các phép toán một ngôi (phép biến đổi này ngược với tính phân phối):

$$U(R) \; B \; U(S) \equiv U(R \; B \; S)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

1- Hai phép chọn kề nhau

$$-\sigma_{F1}(\sigma_{F2}(R)) \equiv \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(R))$$

$$-\sigma_{F1}(\sigma_{F2}(R)) \equiv \sigma_{F1 \wedge F2}(R)$$

2 - Hai phép chiếu kề nhau

$$\prod_{X1}(\prod_{X2}(R)) \equiv \prod_{X1}(\mathrm{R}) \text{ với } \mathrm{X1} \subseteq \mathrm{X2}$$

3 - Phép chiếu kề với phép chọn

$$-\prod_{X}(\sigma_{F}(R)) \equiv \sigma_{F}(\prod_{X}(R)); \text{ nếu } \mathrm{Attr(F)} \subseteq \mathrm{X}$$

$$-\prod_{X}(\sigma_{F}(R)) \equiv \prod_{X}(\sigma_{F}\prod_{X \cup Attr(F)}(R)))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

4 - Phép hợp kề với phép chọn

$$\sigma_F(R \cup S) \equiv \sigma_F(R) \cup \sigma_F(S)$$

5 - Phép kết nối kề với phép chọn

- $\sigma_F(R >\!\!< S) \equiv \sigma_F(R) >\!\!< S$; nếu Attr(F) $\subseteq$ Attr(R)

- $\sigma_{F1 \wedge F2}(R >\!\!< S) \equiv \sigma_{F1}(R) >\!\!< \sigma_{F2}(S)$;

nếu Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) và Attr(F2) $\subseteq$ Attr(S))

- $\sigma_F(R >\!\!< S) \equiv \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(R) >\!\!< S)$;

nếu F = F1 $\wedge$ F2 và Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) và Attr(F2) $\subseteq$ Attr(R) $\cup$ Attr(S))

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

6 - Phép tích Đề- Các kề với phép chọn

$-\sigma_F(R \times S) \equiv \sigma_F(R) \times S$; nếu Attr(F) $\subseteq$ Attr(R)

$-\sigma_{F1 \wedge F2}(R \times S) \equiv \sigma_{F1}(R) \times \sigma_{F2}(S)$;

nếu Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) và Attr(F2) $\subseteq$ Attr(S)

$-\sigma_F(R \times S) \equiv \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(R) \times S)$; nếu F = F1 $\wedge$ F2 và

Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) và Attr(F2) $\subseteq$ (R) $\cup$ Attr(S)

7 - Phép giao kề với phép chọn

$-\sigma_F(R \cap S) \equiv \sigma_F(R) \cap \sigma_F(S)$

$-\sigma_{F1 \wedge F2}(R \cap S) \equiv \sigma_{F1}(R) \cap \sigma_{F2}(S)$;

nếu Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) và Attr(F2) $\subseteq$ Attr(S)

Dit document is beschikbaar op
Studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

8 - Phép trừ kề với phép chọn

$$\sigma_F(R-S) \equiv \sigma_F(R) - \sigma_F(S)$$

9 - Phép trừ kề với phép chiếu

$$\prod_X(R-S) \equiv \prod_X(R) - \prod_X(S)$$

10 - Phép hợp kề với phép chiếu

$$\prod_X(R \cup S) \equiv \prod_X(R) \cup \prod_X(S)$$

11 - Phép kết nối kề với phép chiếu

- $\prod_X(R >\!\!< S) \equiv \prod_X(R) >\!\!< S$; nếu $\text{Attr}(F_R) \subseteq X$ ($\text{Attr}(F_R)$ là các thuộc tính trong R của phép kết nối và $X \subseteq \text{Attr}(R)$

- $\prod_{X1 \cup X2}(R >\!\!< S) \equiv \prod_{X1}(R) >\!\!< \prod_{X2}(S)$; nếu $\text{Attr}(F) \subseteq X1 \cup X2$ và $X1 \subseteq \text{Attr}(R)$ và $X2 \subseteq \text{Attr}(S)$ ($\text{Attr}(F)$ là các thuộc tính trong R và S của phép kết nối).

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

12 - Phép tích Đề- Các kề với phép chiếu

$$\prod_{X1\cup X2}(R\times S)\equiv\prod_{X1}(R)\times\prod_{X2}(S);$$

nếu X1$\subseteq$ Attr(R) và X2 $\subseteq$ Attr(S)

13 - Các phép hợp, giao, tích Đề- Các và kết nối

- $(R \cup S) \cup T \equiv (R \cup T) \cup S$
- $(R \cap S) \cap T \equiv (R \cap T) \cap S$
- $(R \times S) \times T \equiv (R \times T) \times S$
- $(R><_{F1} S)><_{F2} T \equiv (R><_{F2} T)><_{F1} S;$

nếu Attr(F2) $\subseteq$ Attr(R) $\cup$ Attr(T) và Attr(F1) $\subseteq$ Attr(R) $\cup$ Attr(S)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

4) Các phép biến đổi tương đương

14 - Phép kết nối đi sau phép hợp

$$(R \cup S) >< T \equiv (R >< T) \cup (S >< T)$$

15 - Phép giao đi sau phép hợp

$$(R \cup S) \cap T \equiv (R \cap T) \cup (S \cap T)$$

16 - Phép hiệu đi sau phép hợp

$$(R \cup S) - T \equiv (R - T) \cup (S - T)$$

17 - Phép hiệu đi trước phép hợp

$$R - (S \cup T) \equiv R - S - T \equiv R - T - S \equiv (R - S) \cap (R - T)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

5) Các tiêu chuẩn áp dụng các phép biến đổi tương đương để đơn giản hóa việc thực hiện các truy vấn

Tiêu chuẩn 1: Sử dụng tích lũy đẳng của phép chọn và phép chiếu để tạo ra các phép chọn và các phép chiếu thích hợp đối với mỗi quan hệ toán hạng.

Tiêu chuẩn 2: Đẩy các phép chọn và các phép chiếu xuống phía dưới cây nếu có thể được.

Khi một phép chiếu di chuyển xuống dưới qua một phép kết nối thì các thuộc tinh trong điều kiện kết nối phải có trong tập thuộc tính chiếu của phép này.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

Ví dụ 5.3: Xét truy vấn Q1 trong ví dụ 5.1. Áp dụng hai tiêu chuẩn trên, ta biến đổi truy vấn Q1 như sau:

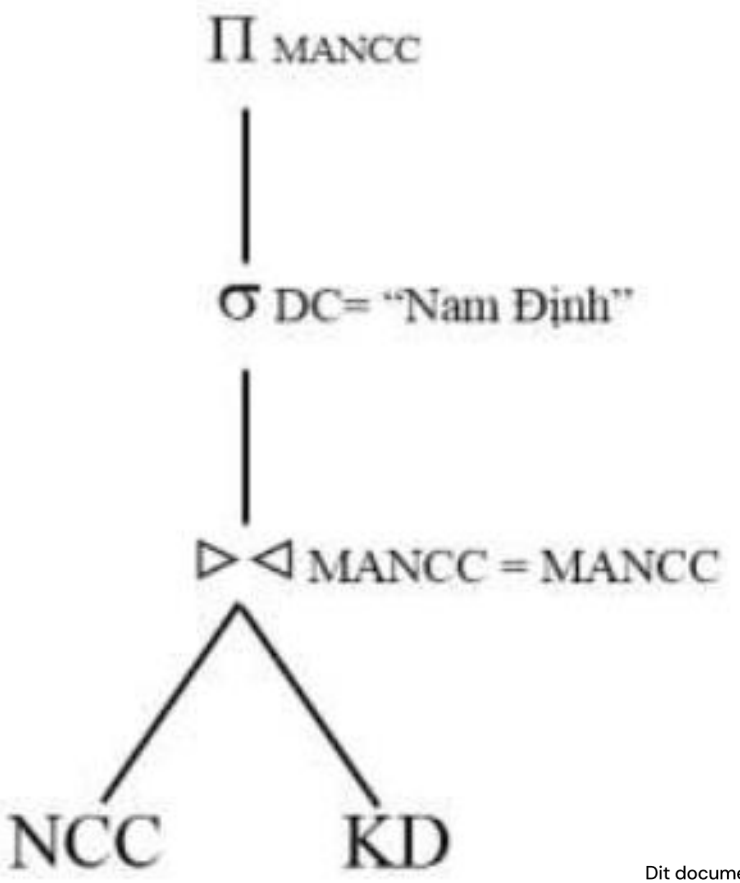
- Phép chọn được phân phối đối với phép kết nối. Do đó, phép chọn được áp dụng trực tiếp cho quan hệ NCC.

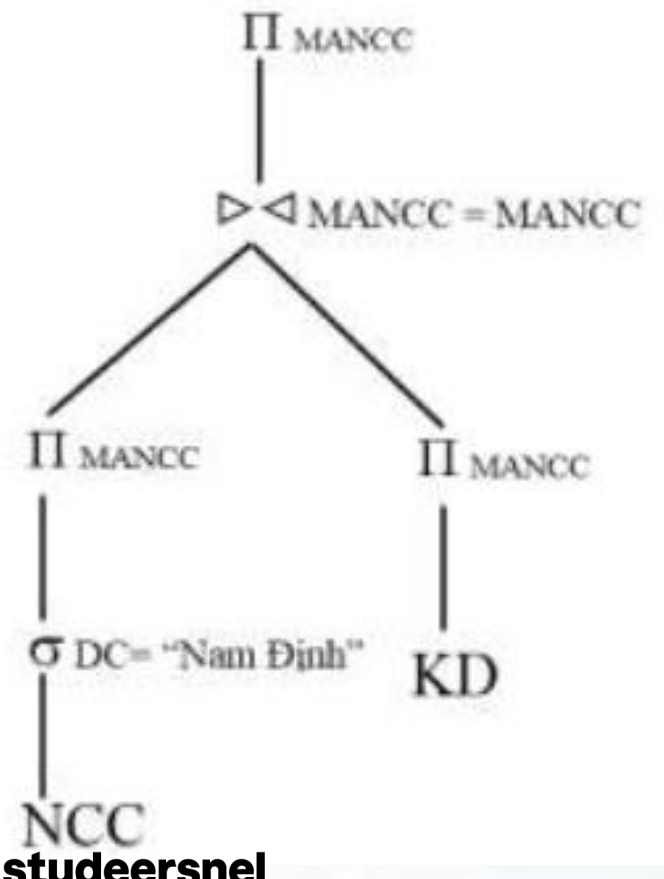
- Hai phép chiếu mới được tạo ra và được phân phối đối với phép kết nối.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ





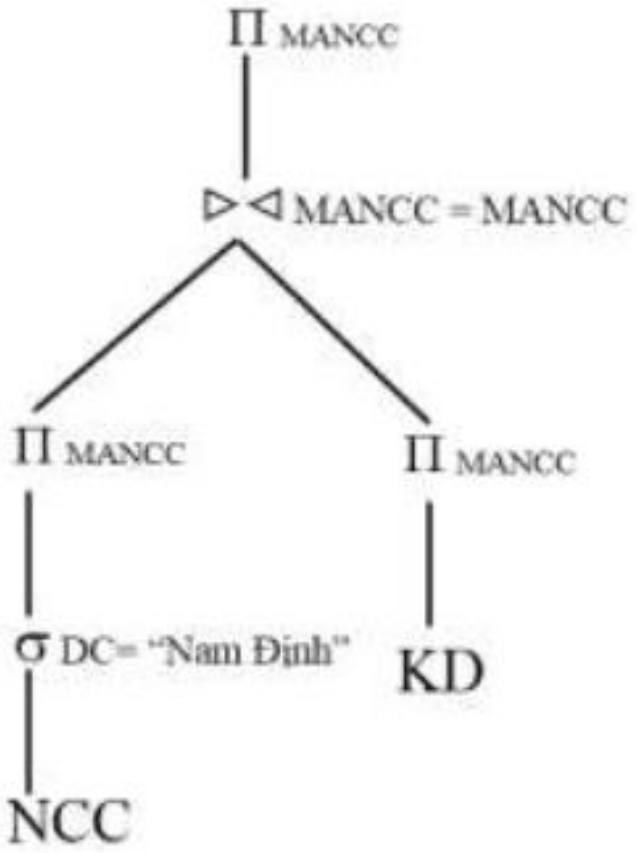
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

2. Các phép biến đổi tương đương dùng cho đại số quan hệ

Ví dụ 5.3:

Khi một phép chiếu di chuyển xuống dưới quan một phép kết nối thì các thuộc tinh trong điều kiện kết nối phải có trong tập thuộc tính chiếu của phép này.



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Phương pháp xác định biểu thức con chung là biến đổi cây toán tử thành một đồ thị toán tử.

1) Các bước biến đổi cây toán tử thành đồ thị toán tử:

Bước 1: Gộp các nút lá giống nhau của cây tức là các quan hệ toán hạng giống nhau.

Bước 2: Gộp các nút trung gian khác của cây tương ứng với cùng các phép toán và có cùng các toán hạng.

2) Các đặc tính được dùng để đơn giản hóa một cây toán tử

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG DÙNG CHO CÁC TRUY VẤN

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

2) Các đặc tính được dùng để đơn giản hóa một cây toán tử

(1) $R >< R \equiv R$

(2) $R \cup R \equiv R$

(3) $R - R \equiv \varnothing$

(4) $R >< \sigma_F(R) \equiv \sigma_F(R)$

(5) $R \cup \sigma_F(R) \equiv R$

(6) $R - \sigma_F(R) \equiv \sigma_{\neg F}(R)$

(7) $\sigma_{F1}(R) >< \sigma_{F2}(R) \equiv \sigma_{F1 \wedge F2}(R)$

(8) $\sigma_{F1}(R) \cup \sigma_{F2}(R) \equiv \sigma_{F1 \vee F2}(R)$

(9) $\sigma_{F1}(R) - \sigma_{F2}(R) \equiv \sigma_{F1 \wedge \neg F2}(R)$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ví dụ 5.3: Đưa ra tên của các nhân viên làm việc trong một phòng ban có mã quản lí là 100 nhưng họ không được lĩnh lương nhiều hơn 2000.

Ta có biểu thức của truy vấn:

- $NV_1 = NV ><_{NV.MAP=PH.MAP} (\sigma_{MAQL=100} PH)$
- $NV_2 = \sigma_{LUONG>2000}(NV) ><_{NV.MAP=PH.MAP} \sigma_{MAQL=100}(PH)$
- $\prod_{TENNV}(NV_1 - NV_2)$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ví dụ 5.3:

Vì phép kết nối giữa các quan hệ là phép kết nối bằng nền các biểu thức truy vấn có thể được viết lại như sau:

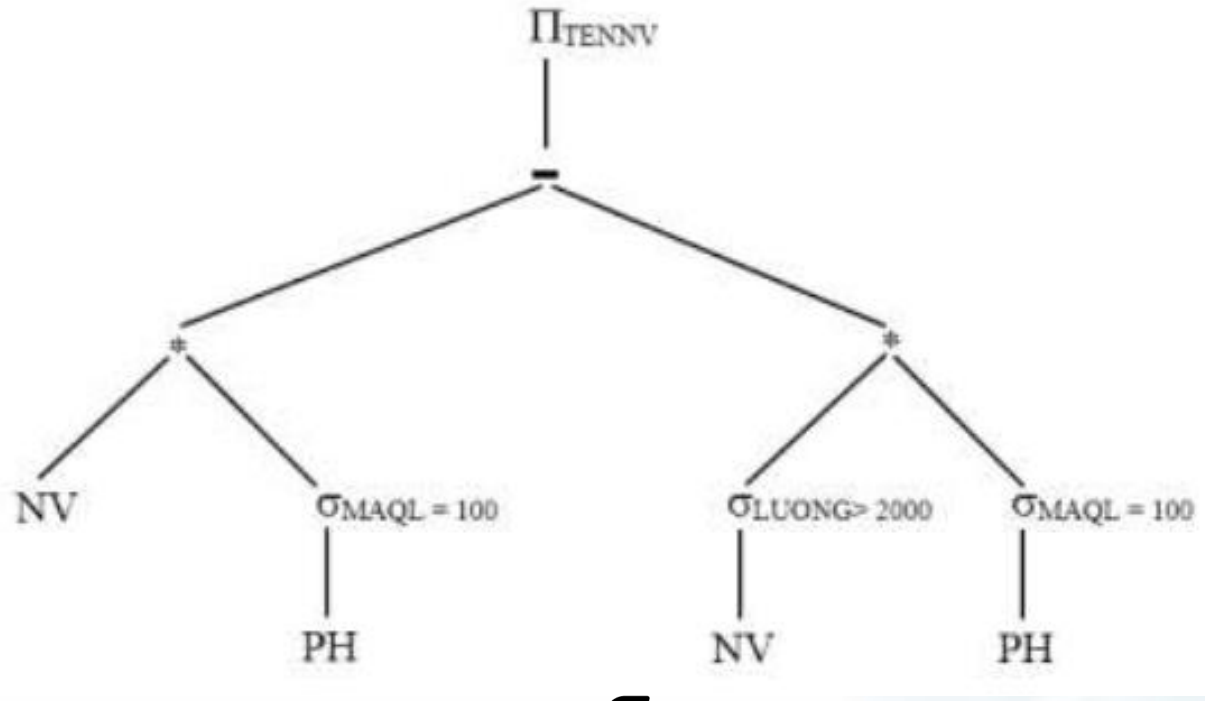
- $NV_1 = NV * (\sigma_{MAQL=100} PH)$
- $NV_2 = \sigma_{LUONG>2000}(NV) * \sigma_{MAQL=100}(PH)$
- $\prod_{TENNV}(NV_1 - NV_2)$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ví dụ 5.3:

Ta có cây toán tử tương ứng với biểu thức



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Bước 1: Gộp các nút lá tương ứng với các quan hệ NV và PH

+ Đặt thừa số là phép chọn trên LUONG đối với phép kết nối bằng cách di chuyển phép chọn lên phía trên

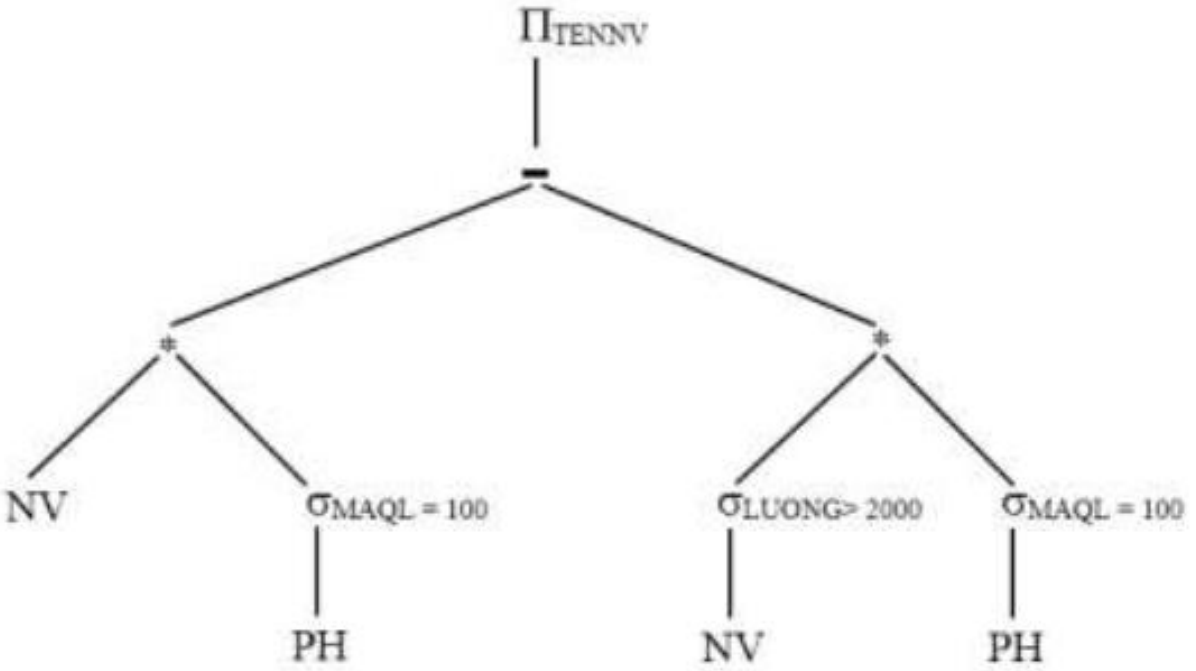
+ Gộp các nút tương ứng với phép chọn trên MAQL ta được các nút tương ứng với phép kết nối

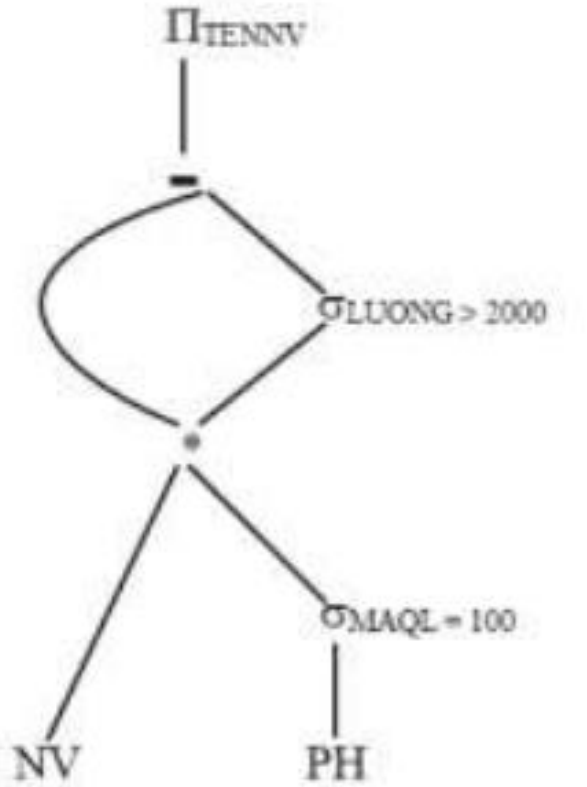
Ta có được cây toán tử như sau:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ta có được cây toán tử như sau:

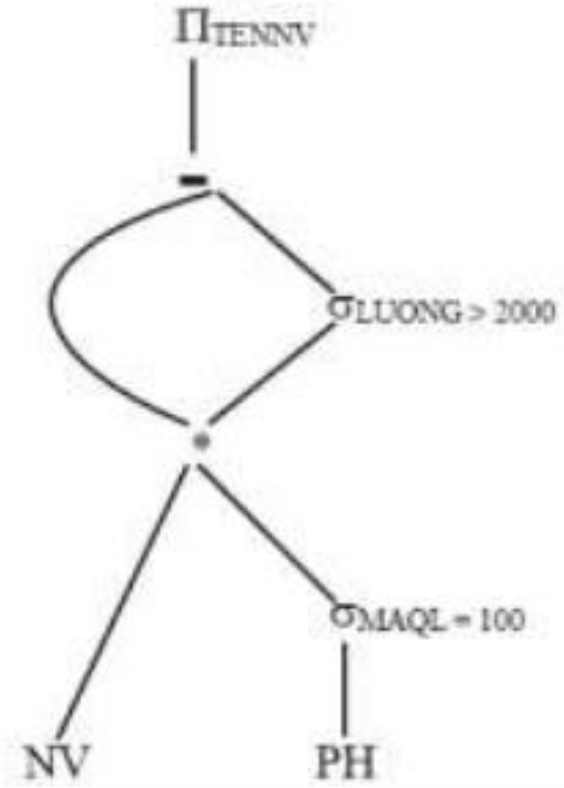




Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ta có được cây toán tử như sau:



Ta được biểu thức con tương ứng với cây toán tử trên là:

$$NV_1 = NV * (\sigma_{MAQL=100} DEPT)$$

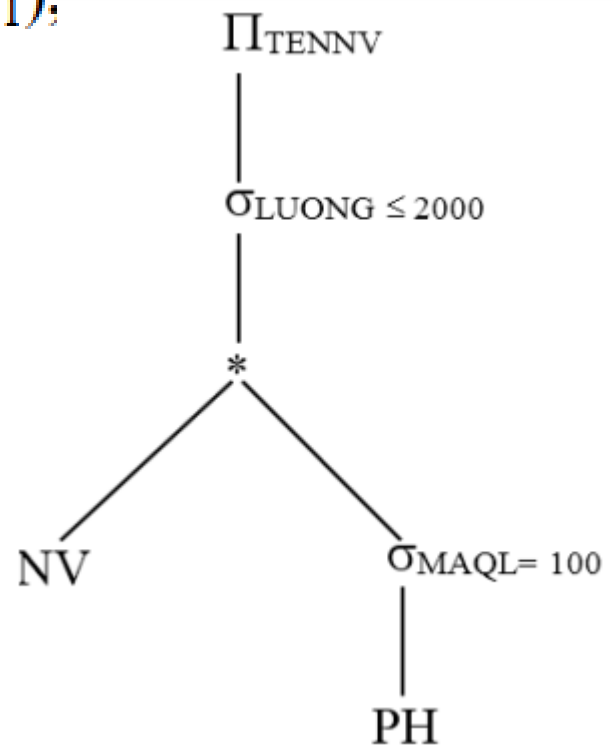
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Bước 2: Áp dụng đặc tính thứ 6:

$$NV_1 - \sigma_{LUONG>2000}(NV_1) \equiv \sigma_{LUONG \le 2000}(NV_1);$$

Ta rút gọn cây toán tử thành cây như sau:



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ta được biểu thức con tương ứng với cây toán tử trên

$$\Pi_{TENNV}\left(\sigma_{LUONG\le 2000}\left(NV * (\sigma_{MAQL=100}\, PH)\right)\right)$$

Bước 3: Áp dụng phép biến đổi tương đương (2)

$$\Pi_{TENNV}\left(\sigma_{LUONG\le 2000}\left(NV * (\sigma_{MAQL=100}\, PH)\right)\right)$$

$$\equiv \Pi_{TENNV}\left(\Pi_{MAP,\,TENNV}\left(\sigma_{LUONG\le 2000}(NV * (\sigma_{MAQL=100}\, PH))\right)\right)$$

Áp dụng phép biến đổi tương đương (5)

$$\Pi_{TENNV}\left(\Pi_{MAP,\,TENNV}\left(\sigma_{LUONG\le 2000}(NV) * \sigma_{MAQL=100}(PH)\right)\right)$$

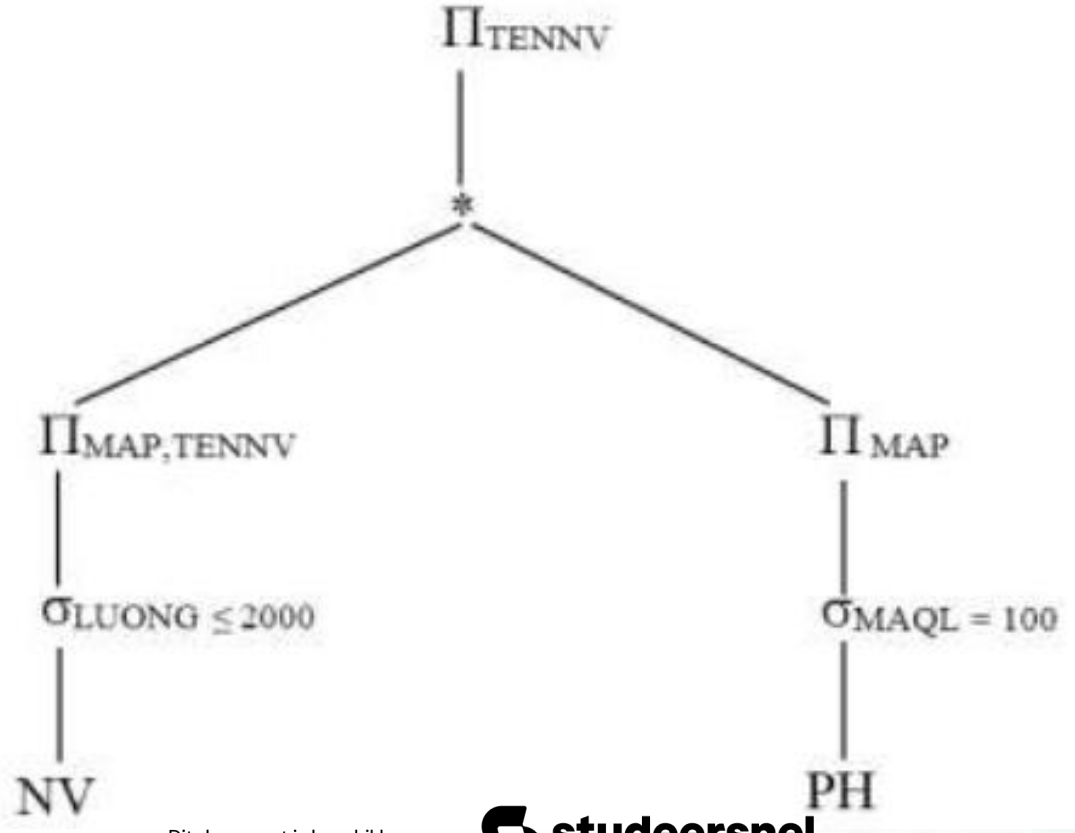
Áp dụng phép biến đổi tương đương (12)

$$\Pi_{TENNV}\left(\Pi_{MAP,\,TENNV}\left(\sigma_{LUONG\le 2000}(NV)\right) * \Pi_{MAP}\left(\sigma_{MAQL=100}PH\right)\right)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đồ thị toán tử và xác đinh biểu thức con chung

Ta được cây toán tử như sau:



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

1. Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

1) Biểu thức chuẩn tắc

Biểu thức chuẩn tắc (canonical expression) của một biểu thức đại số trên lược đồ toàn cục là biểu thức mà mỗi tên quan hệ toàn cục xuất trong nó được thay thế bởi biểu thức đại số tái tạo các quan hệ toàn cục từ các mảnh.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1 Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

Ví dụ 5.4: Xét lược đồ phân mảnh của quan hệ toàn cục PH trong ví dụ 2.13

$$PH_1 = \sigma_{MAP \leq 10}(PH)$$

$$PH_2 = \sigma_{MAP > 10 \text{ AND } MAP < 20}(PH)$$

$$PH_3 = \sigma_{MAP \geq 20}(PH)$$

Cho truy vấn Q_2: $\sigma_{MAP = 1}(PH)$

Biểu thức chuẩn tắc

$$\sigma_{MAP = 1}(PH_1 \cup PH_2 \cup PH_3)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

1 Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

2) Cây toán tử trên lược đồ phân mảnh

Biến đổi một cây toán tử trên lược đồ toàn cục thành một cây toán tử trên lược đồ phân mảnh bằng cách thay thế các nút lá của cây toán tử trên lược đồ toàn cục bởi các biểu thức tái tạo tương ứng của lược đồ phân mảnh.

3) Tối ưu hóa biểu thức chuẩn tắc

- Sử dụng các phép biến đổi tương đương.

- Sử dụng tính phân phối của phép chọn và phép chiếu đối với phép hợp và phép kết nối để phân phối việc xử lý đến các mảnh.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

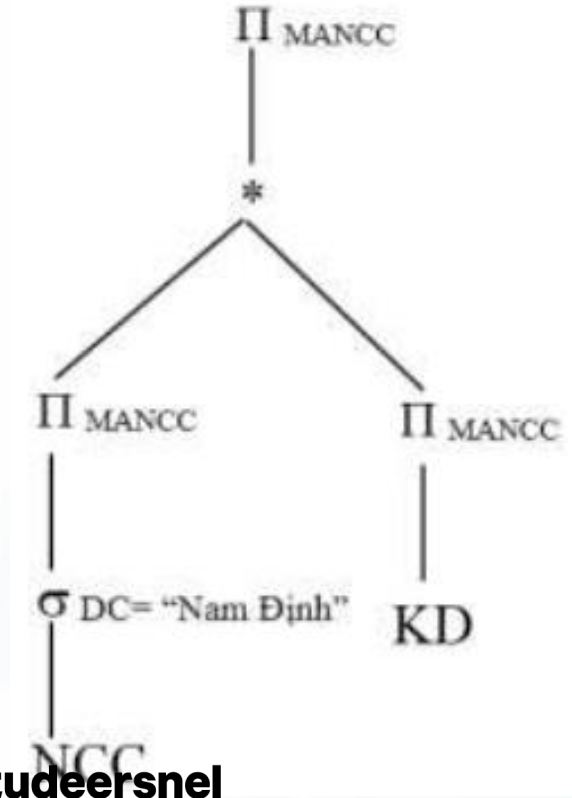
1 Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

Ví dụ 5.5: Xét truy vấn Q1 trong ví dụ 5.2 với truy vấn Q1 và biểu thức tái tạo quan hệ toàn cục NCC và PH

$$NCC = NCC_1 \cup NCC_2$$

$$KD = KD_1 \cup KD_2$$

Vì phép kết nối là phép kết nối bằng nên cây toán tử có thể được biểu diễn như sau:

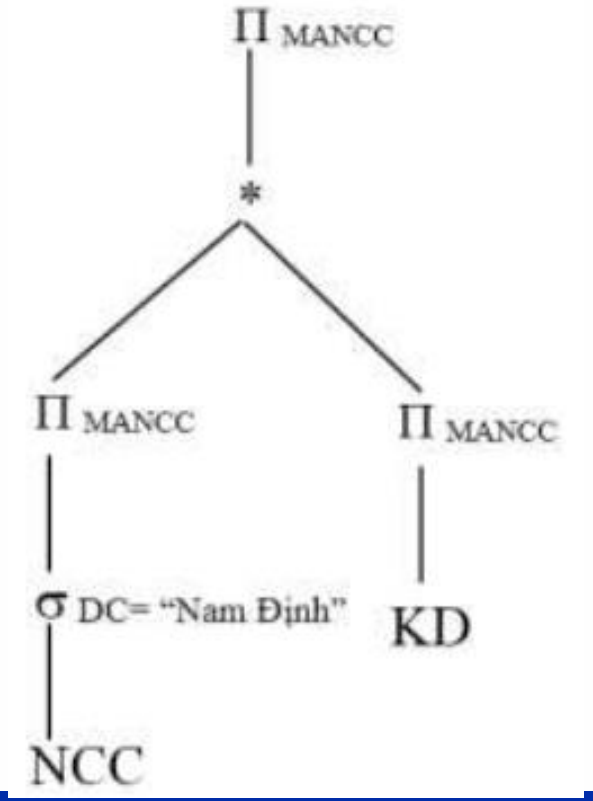


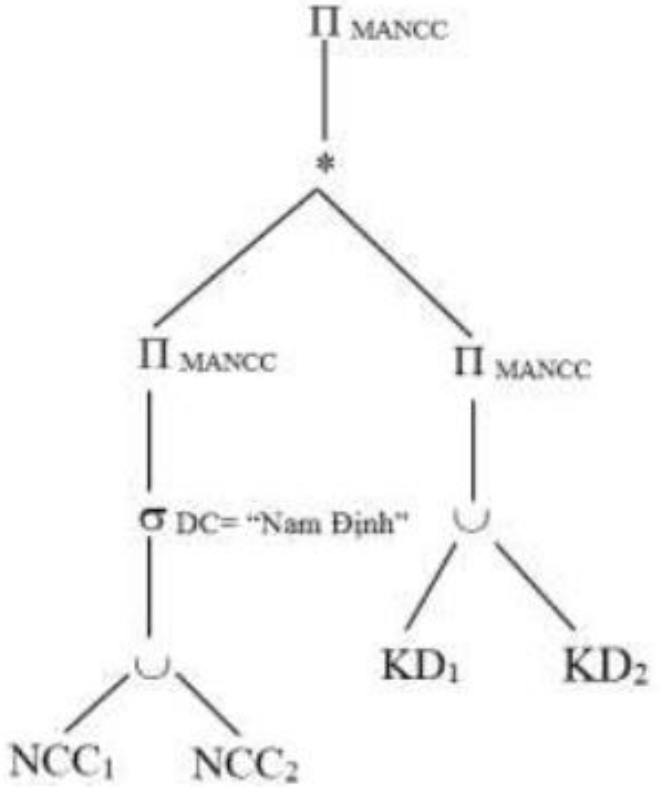
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

1 Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

Cây toán tử được của truy vấn Q1 được biểu diễn trong thành cây toán tử của biểu thức chuẩn tắc của truy vấn Q1 như sau:



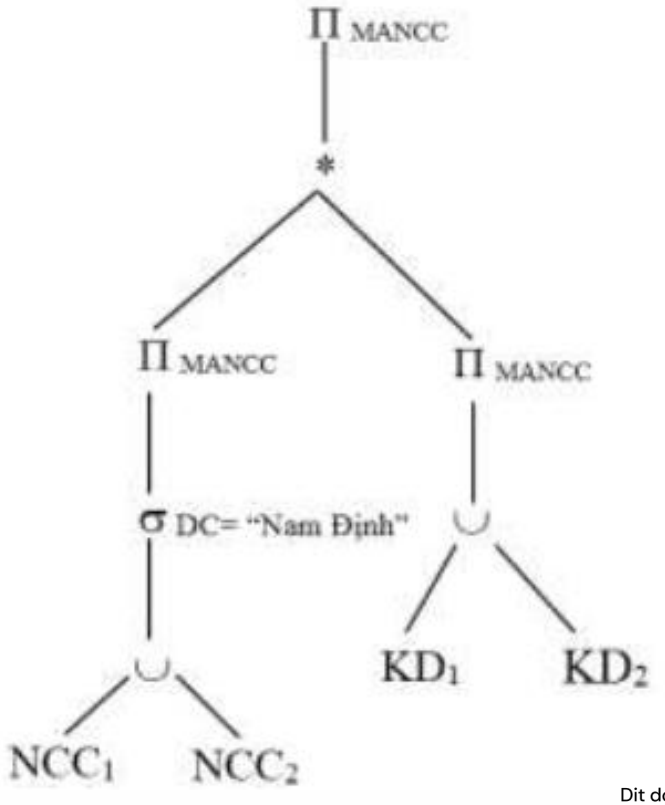


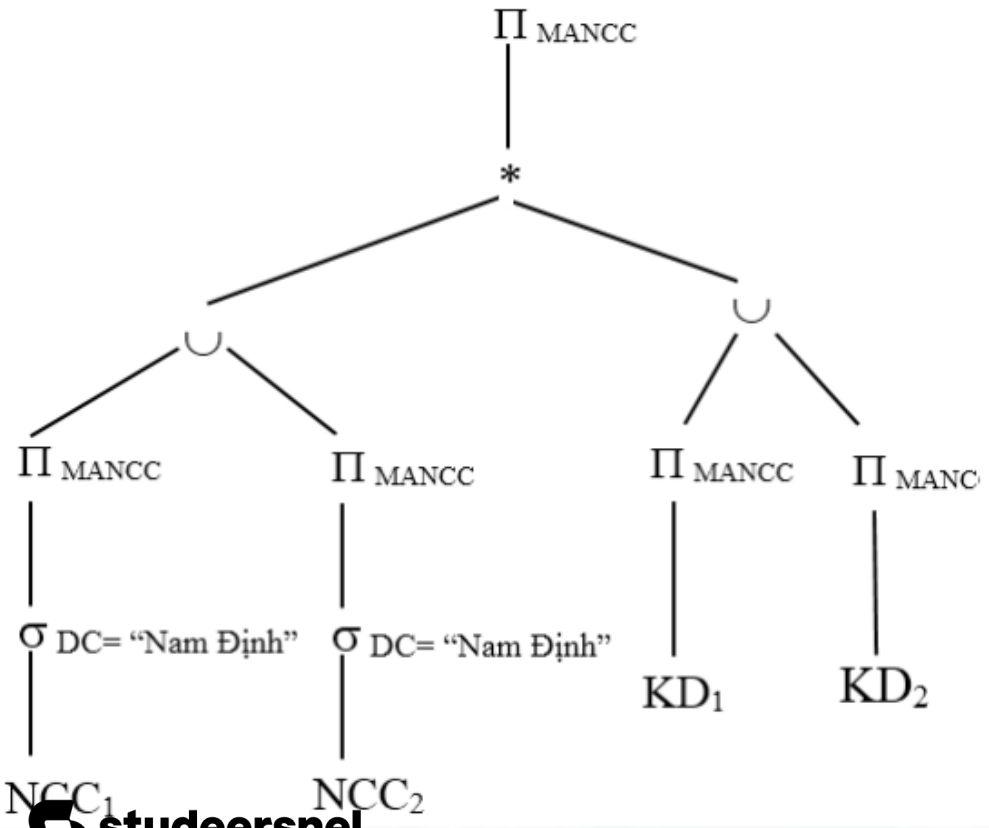
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

1 Biểu thức chuẩn tắc của một truy vấn mảnh

Áp dụng phép biến đổi tương đương (4) và (11), ta được cây toán tử như sau:





Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Đại số quan hệ định tính

1) Khái niệm:

Một quan hệ định tính là một quan hệ được mở rộng bởi một vị từ định tính. Vị từ định tính có thể được xem là một đặc tính ngữ nghĩa (intensional property) của tất cả các bộ của quan hệ.

Ký hiệu một quan hệ định tính (qualified relation) là một cặp [R:qr]

Trong đó:

- Một quan hệ được gọi là thân (body) của quan hệ định tính
- qr là một vị từ được gọi là vị từ định tính (qualification) của quan hệ định tính.

Các mảnh ngang là các ví dụ tiêu biểu của các quan hệ định tính, trong đó vị từ định tính tương ứng với vị từ phân mảnh.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Đại số quan hệ định tính

1) Khái niệm:

Ví dụ 5.6: Xét lược đồ phân mảnh trong ví dụ 2.13, ta có các quan hệ định tính

[PH1: MAP ≤ 10]; [PH2: MAP >10 AND MAP < 20].

[NCC1: DC = “Miền Bắc”]; [NCC2: DC = “Miền Nam”].

[KD1: KD.MANCC = NCC.MANCC ∧ NCC. DC = “Miền Bắc”]

[KD2: KD.MANCC = NCC.MANCC ∧ NCC. DC = “Miền Nam”]

Đại số các quan hệ định tính là sự mở rộng của đại số quan hệ, trong đó sử dụng các quan hệ định tính như là các toán hạng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Đại số quan hệ định tính

2) Các quy tắc

a) Quy tắc 1:

$$\sigma_F [R: q_R] \Rightarrow [\sigma_F R: F \text{ AND } q_R]$$

Quy tắc này phát biểu rằng việc áp dụng một phép chọn σ_F cho một quan hệ định tính [R: q_R] tạo ra một quan hệ định tính có quan hệ σ_F R là thân của nó và vị từ F AND q_R là vị từ định tính của nó.

b) Quy tắc 2:

$$\Pi_A [R: q_R] \Rightarrow \Pi_A [R: q_R]$$

Vị từ định tính của kết quả của một phép chiếu vẫn không thay đổi, ngay cả khi phép chiếu loại bỏ một số thuộc tính dùng để định trị vị từ định tính.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Đại số quan hệ định tính

2) Các quy tắc

c) Quy tắc 3:

$$[R: q_R] \times [S: q_S] \Rightarrow [R \times S: q_R \text{ AND } q_S]$$

Việc mở rộng vị từ định tính qR AND qS là trực quan. Lưu ý rằng hai vị từ định tính áp dụng riêng cho các thuộc tính của R □ S.

d) Quy tắc 4:

$$[R: q_R] - [S: q_S] \Rightarrow [R - S: q_R]$$

Việc mở rộng phép hiệu là hơi trực quan. Khi chúng ta loại bỏ các bộ của quan hệ S có trong quan hệ R, vị từ định tính của kết quả vẫn giống với vị từ định tính của R.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Đại số quan hệ định tính

2) Các quy tắc

e) Quy tắc 5:

$$[R: q_R] \cup [S: q_S] \Rightarrow [R \cup S: q_R \text{ OR } q_S]$$

Phép hợp được mở rộng bằng cách lấy OR của các vị từ định tính.

f) Quy tắc 6:

$$[R: q_R] >< [S: q_S] \Rightarrow [R ><_F S: q_R \text{ AND } q_S \text{ AND } F]$$

Chứng minh quy tắc 6:

$$[R: q_R] >< [S: q_S] \Rightarrow$$
$$\sigma_F([R: q_R] \times [S: q_S] \Rightarrow$$
$$\sigma_F [R \times S: q_R \text{ AND } q_S] \Rightarrow$$
$$\sigma_F (R \times S): q_R \text{ AND } q_S \text{ AND } F] \Rightarrow$$
$$[R: ><_F S: q_R \text{ AND } q_S \text{ AND } F]$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

2. Đại số quan hệ định tính

3) Tính tương đương của hai quan hệ định tính

Hai quan hệ định tính là tương đương nếu các thân của chúng là các quan hệ tương đương và các vị từ định tính của chúng biểu diễn cùng hàm chân trị.

4) Các phép biến đổi tương đương để xác định một truy vấn là rỗng

Chúng ta sử dụng các vị từ định tính để loại bỏ các mảnh không liên quan đến truy vấn.

5) Các tiêu chuẩn để đơn giản hóa các biểu thức trên một lược đồ phân mảnh:

Tiêu chuẩn 1: Sử dụng tích lũy đẳng của phép chọn và phép chiếu để tạo ra các phép chọn và các phép chiếu thích hợp đối với mỗi quan hệ toán hạng.

Tiêu chuẩn 2: Đẩy các phép chọn và các phép chiếu xuống phía dưới cây nếu có thể được.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

2. Đại số quan hệ định tính

5) Các tiêu chuẩn để đơn giản hóa các biểu thức trên một lược đồ phân mảnh:

Tiêu chuẩn 3: Rút gọn với phép chọn

- Đẩy các phép chọn xuống phía các nút lá của cây
- Thực hiện chúng bằng cách dùng đại số quan hệ định tính
- Thay thế kết quả của phép chọn bởi quan hệ rỗng nếu vị từ định tính của kết quả bị mâu thuẫn.

Tiêu chuẩn 4: Sử dụng đại số quan hệ định tính để định trị vị từ định tính của các toán hạng của các phép kết nối.

Thay thế cây con (bao gồm phép kết nối và các toán hạng của nó) bằng quan hệ rỗng nếu vị từ định tính của kết quả của phép kết nối bị mâu thuẫn.

Tiêu chuẩn 5: Để phân tán các phép kết nối xuất hiện trong một truy vấn toàn cục, các phép hợp (biểu diễn việc tập hợp các mảnh) phải được đẩy lên phía trên các phép kết mà chúng ta muốn phân phối.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang

Các bước đơn giản hóa:

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn

Bước 2: Đẩy phép chọn xuống phía các nút lá của cây

Bước 3: Rút gọn với phép chọn bằng cách loại bỏ phần chứa phép chọn sinh ra quan hệ rỗng

Cho quan hệ R được phân mảnh ngang chính thành R_1, R_2, ..., R_n, trong đó

$R_i = \sigma_{p_i}(R)$, p_i là vị từ chọn

Quy tắc rút gọn phép chọn

$$\sigma_{p_j}(R_i) = \varnothing \text{ nếu } \forall u \in R: \neg(p_i(u) \wedge p_j(u))$$

Trong đó:

+ p_i, p_j là các vị từ chọn
+ u là một bộ của R
+ p(u): vị từ p đúng với u

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang

Ví dụ 5.8: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty với lược đồ phân mảnh trong ví dụ 2.13. Hãy đơn giản hoá câu truy vấn trên các mảnh:

*Select **

From PH

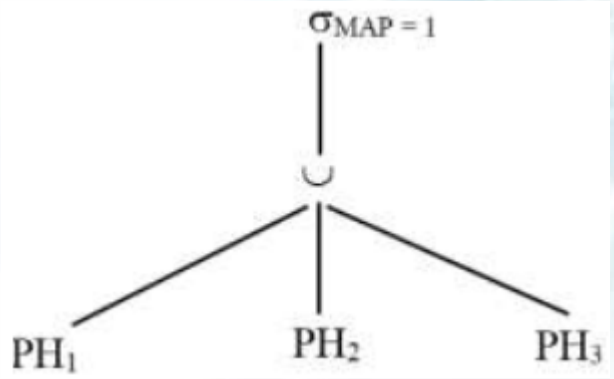
Where MAP=1

Ta có biểu thức đại số quan hệ tương ứng:

$$Q_3: \sigma_{MAP=1}(PH)$$

Bước 1: Dạng chuẩn tắc của truy vấn Q3

$$\sigma_{MAP=1}(PH_1 \cup PH_2 \cup PH_3)$$



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang

Ví dụ 5.8:

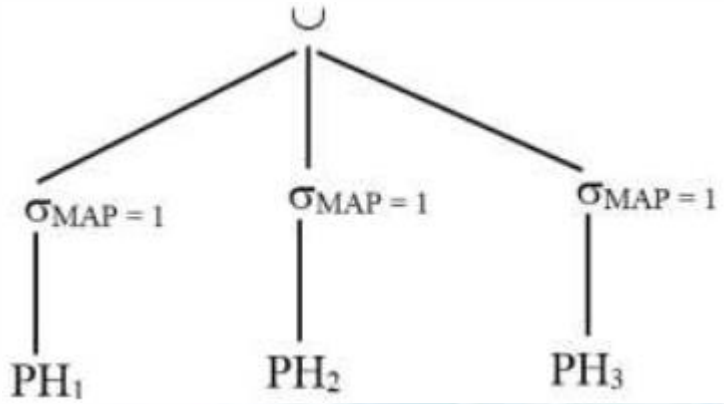
Bước 2: Đẩy phép chọn hướng xuống các nút lá bằng cách phân phối nó đối với phép hợp

$$PH_1 = \sigma_{MAP \le 10}(PH)$$

$$PH_2 = \sigma_{MAP > 10 \text{ AND } MAP < 20}(PH)$$

$$PH_3 = \sigma_{MAP \ge 20}(PH)$$

Cho truy vấn Q_2: $\sigma_{MAP = 1}(PH)$



Bước 3: Rút gọn với phép chọn

$$\sigma_{MAP = 1}(PH_2) = \varnothing \ \forall \ u \in PH: \neg(p_2(u) \wedge p_j(u))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang

Ví dụ 5.8:

Bước 3: Rút gọn với phép chọn

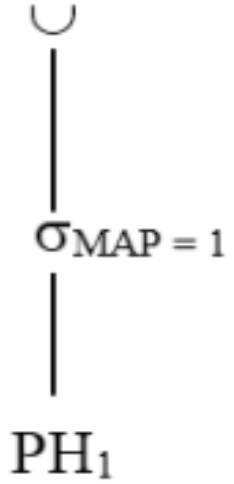
$p_2(u)$: $10 \leq MAP \leq 20$

$p_j(u)$: $MAP = 1$

$\sigma_{MAP=1}(PH_3) = \varnothing \ \forall u \in PH: \neg(p_3(u) \wedge p_j(u))$

$p_3(u)$: $MAP > 20$

$p_j(u)$: $MAP = 1$



Bước 4: Đơn giản phép hợp



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

4. Đơn giản hóa các phép kết nối giữa các quan hệ được phân mảnh ngang chính

Các bước đơn giản hóa:

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn theo hai giải pháp sau

Giải pháp 1: $R \mathbin{><}_F S = (\cup R_i) \mathbin{><}_F (\cup S_j)$, nếu có nhiều mảnh được kết nối với nhau

Giải pháp 2: $R \mathbin{><}_F S = \cup (R_i \mathbin{><}_F S_j)$, nếu có một số cặp mảnh được kết nối với nhau

Bước 2: Đẩy phép hợp lên phía các phép kết nối

$$(\cup R_i) \mathbin{><}_F (\cup S_j) = \cup (R_i \mathbin{><}_F S_j)$$

Bước 3: Rút gọn với phép nối bằng cách loại bỏ phần được tạo bởi phép kết nối sinh ra quan hệ rỗng

Cho quan hệ R được phân mảnh ngang chính thành R1, R2, ..., Rn, trong đó

$R_i = \sigma_{pi}(R)$, p_i là vị từ chọn

Quy tắc rút gọn phép nối

$$R_i \mathbin{><}_F R_j = \varnothing \text{ nếu } \forall u \in R_i, \forall v \in R_j: \neg(p_i(u) \wedge p_j(v))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

4. Đơn giản hóa các phép kết nối giữa các quan hệ được phân mảnh ngang chính

Ví dụ 5.9: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty với lược đồ phân mảnh trong ví dụ 2.13. Hãy đơn giản hoá câu truy vấn trên các mảnh:

*Select **

Form KD, NCC

Where KD.MANCC= NCC.MANCC

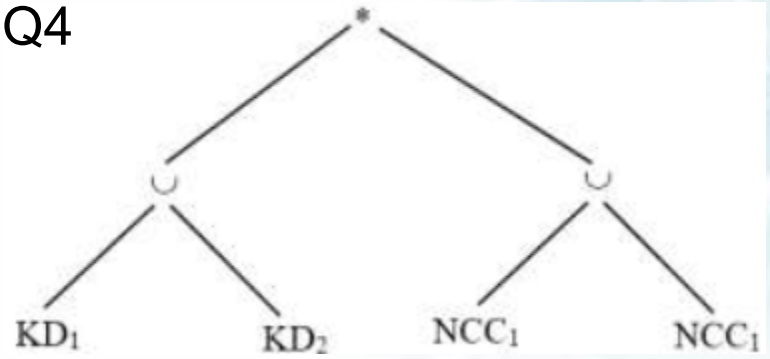
Ta có biểu thức đại số quan hệ tương ứng:

Q4: KD * NCC

Các bước đơn giản hóa:

Bước 1: Dạng chuẩn tắc của truy vấn Q4

$$(KD_1 \cup KD_2) * (NCC_1 \cup NCC_2)$$

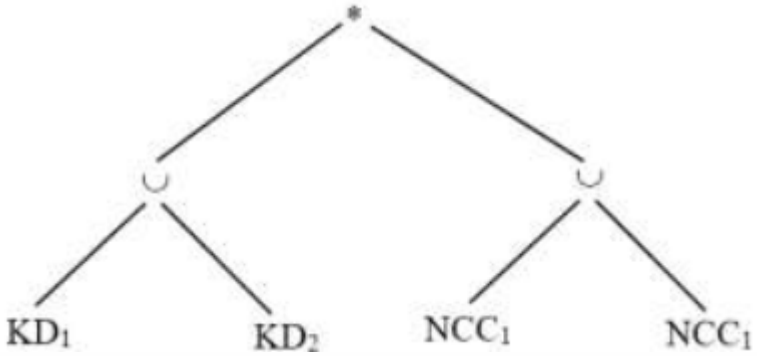


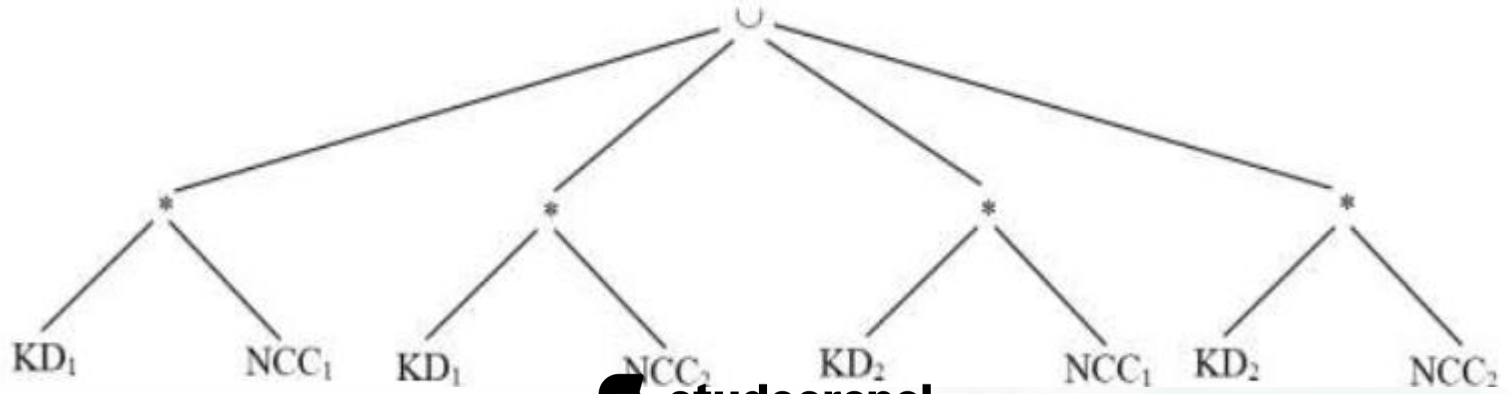
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

4. Đơn giản hóa các phép kết nối giữa các quan hệ được phân mảnh ngang chính

Ví dụ 5.9:

Bước 2: Đẩy phép hợp lên phía các phép kết nối





Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

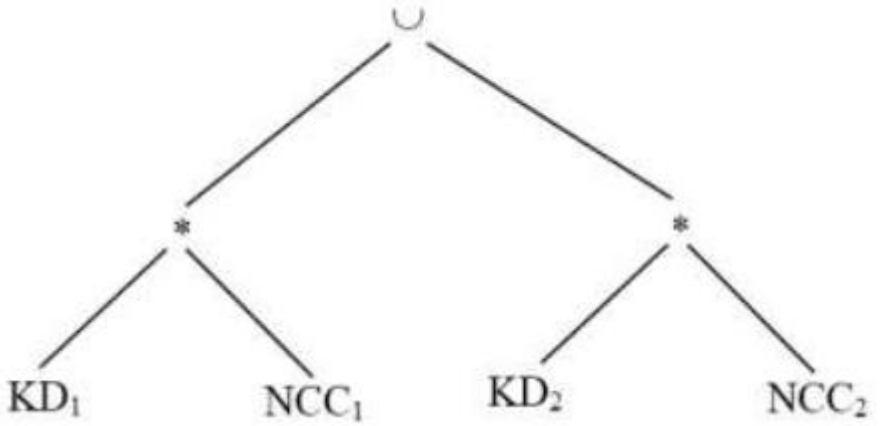
4. Đơn giản hóa các phép kết nối giữa các quan hệ được phân mảnh ngang chính

Ví dụ 5.9:

Bước 3: Rút gọn với phép nối

$$KD_1 * NCC_2 = \varnothing$$

$$KD_2 * NCC_1 = \varnothing$$



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

5. Đơn giản hóa cho phân mảnh ngang dẫn xuất

Các bước đơn giản hóa

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn

Bước 2: Đẩy phép chọn xuống phía dưới các nút lá của cây

Bước 3: Rút gọn phép chọn, đơn giản phép hợp

Bước 4: Đẩy phép hợp lên phía các phép kết nối

$$(\cup R_i) ><_F (\cup S_j) = \cup (R_i ><_F S_j)$$

Bước 5: Rút gọn với phép nối, đơn giản phép hợp

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

5. Đơn giản hóa cho phân mảnh ngang dẫn xuất

Ví dụ 5.10: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty với lược đồ phân mảnh trong ví dụ 2.13. Hãy đơn giản hoá câu truy vấn trên các mảnh:

Select *

Form NCC, KD

Where NCC.MANCC = KD.MANCC and DC=”Miền Bắc”

Ta có biểu thức đại số quan hệ tương ứng:

$$Q_5: NCC *_{DC="Miền Bắc"} KD$$

$$\equiv KD * \sigma_{DC="Miền Bắc"} NCC$$

Các bước đơn giản hóa:

Bước 1: Dạng chuẩn tắc của truy vấn Q5

$$(KD_1 \cup KD_2) * \sigma_{DC="Miền Bắc"} (NCC_1 \cup NCC_2)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

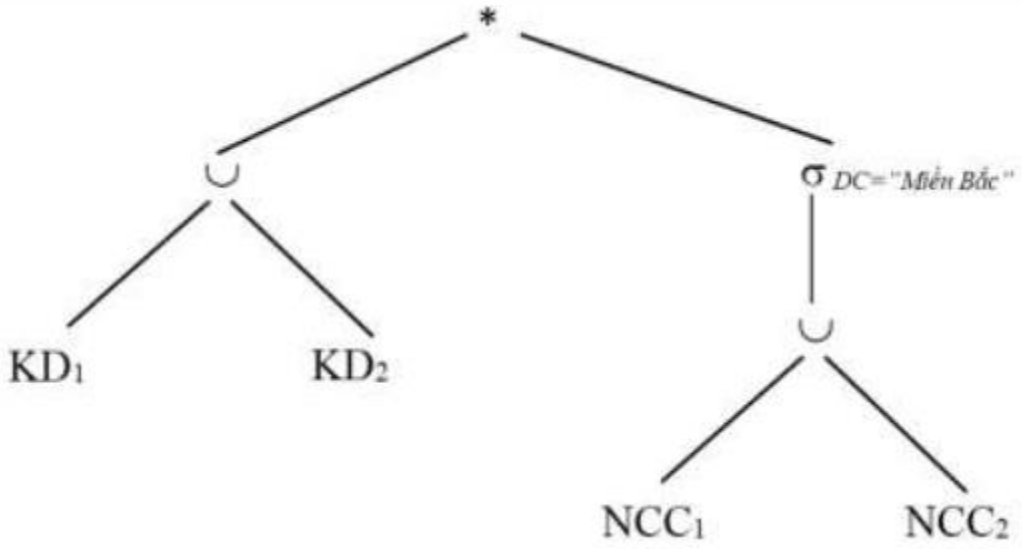
BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

5. Đơn giản hóa cho phân mảnh ngang dẫn xuất

Ví dụ 5.10:

Bước 1: Dạng chuẩn tắc của truy vấn Q5

$$(KD_1 \cup KD_2) * \sigma_{DC="Miền\ Bắc"} (NCC_1 \cup NCC_2)$$



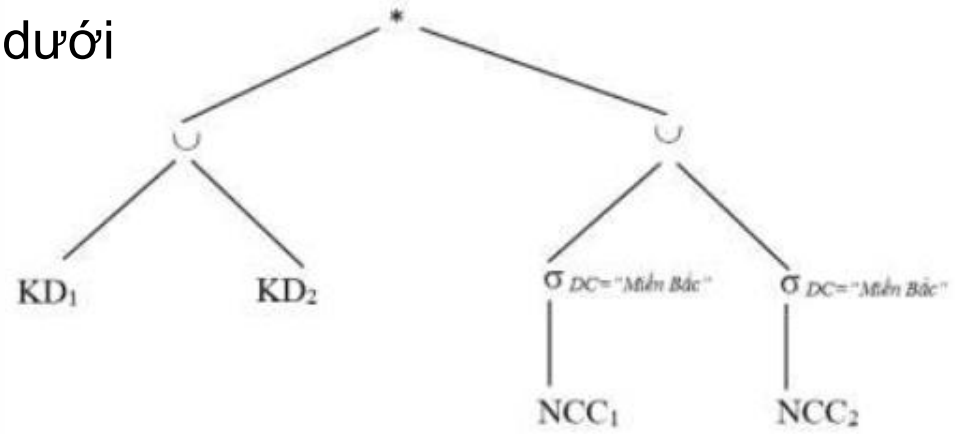
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

5. Đơn giản hóa cho phân mảnh ngang dẫn xuất

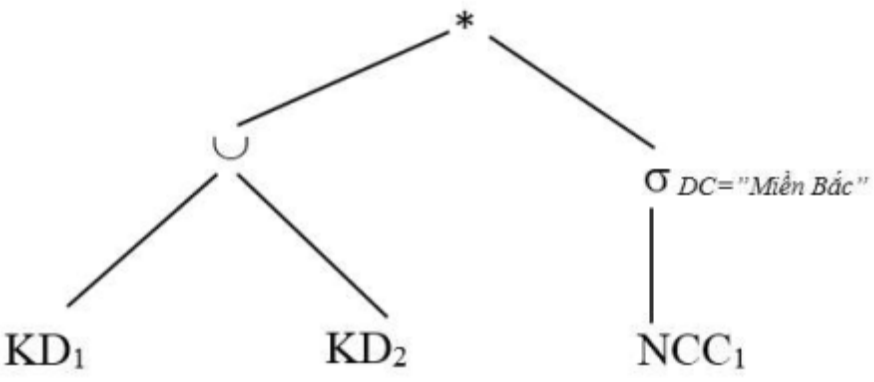
Ví dụ 5.10:

Bước 2: Đẩy phép chọn xuống phía dưới



Bước 3: Rút gọn với phép chọn, đơn giản phép hợp

$$\sigma_{DC="Miền\ Bắc"}(NCC_2) = \varnothing$$



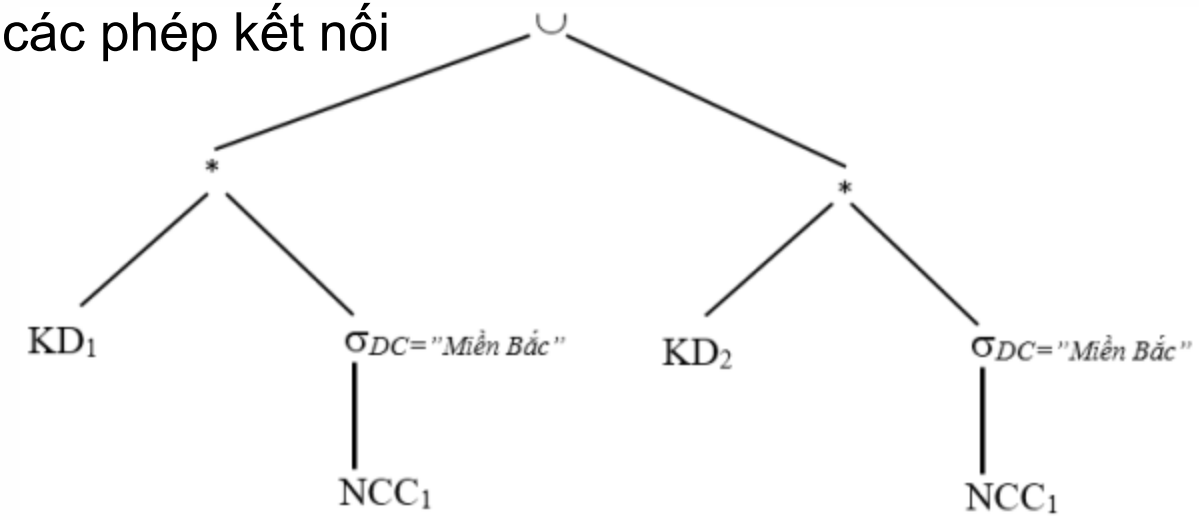
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

5. Đơn giản hóa cho phân mảnh ngang dẫn xuất

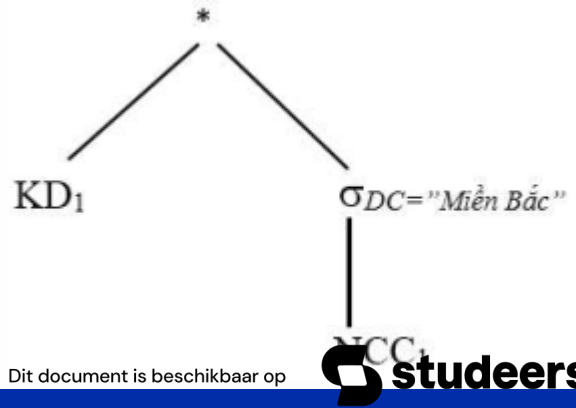
Ví dụ 5.10:

Bước 4: Đẩy phép hợp lên phía các phép kết nối



Bước 5: Rút gọn với phép nối, đơn giản phép hợp

$$KD_2 * \sigma_{DC="Miền\ Bắc"}(NCC_1) = \varnothing$$



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

6. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh dọc

Các bước đơn giản hóa:

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn

Bước 2: Đẩy phép chiếu xuống phía dưới các nút lá của cây

Bước 3: Rút gọn phép chiếu bằng cách loại bỏ các phép chiếu trên một mảnh dọc sinh ra quan hệ vô dụng, mặc dù không phải là quan hệ rỗng.

Cho quan hệ R được được phân thành các mảnh R1, R2, …Rn

K là khóa của R

$$Ri = \pi_X(R), \text{ trong đó } X \subseteq Attr(R)$$

Quy tắc rút gọn phép chiếu

$\pi_{Y, K}(R_i)$=vô dụng nếu tập thuộc tính chiếu $Y \not\subset X$

Bước 4: Đơn giản phép kết nối

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

6. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh dọc

Ví dụ 5.11: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty với lược đồ phân mảnh trong ví dụ 2.13, với lược đồ phân mảnh:

$$NV_1 = \sigma_{MAP \le 10}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_2 = \sigma_{MAP > 10 \text{ AND } MAP < 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_3 = \sigma_{MAP \ge 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_4 = \Pi_{MANV, HOTEN, LUONG, THUE}(NV)$$

Hãy đơn giản hóa câu truy vấn trên các mảnh:

Select HOTEN, LUONG

From NV

Ta có biểu thức đại số quan hệ tương ứng:

Q6 : $\pi_{HOTEN, LUONG}(NV)$

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn

$$\Pi_{HOTEN, LUONG}(NV_4 * (NV_1 \cup NV_2 \cup NV_3))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

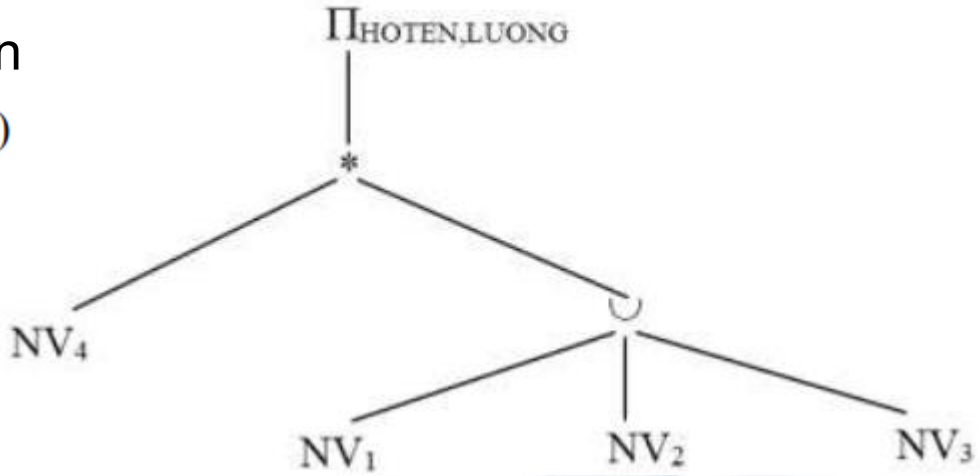
BIẾN ĐỔI TRUY VẤN TOÀN CỤC THÀNH CÁC TRUY VẤN MẢNH

6. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh dọc

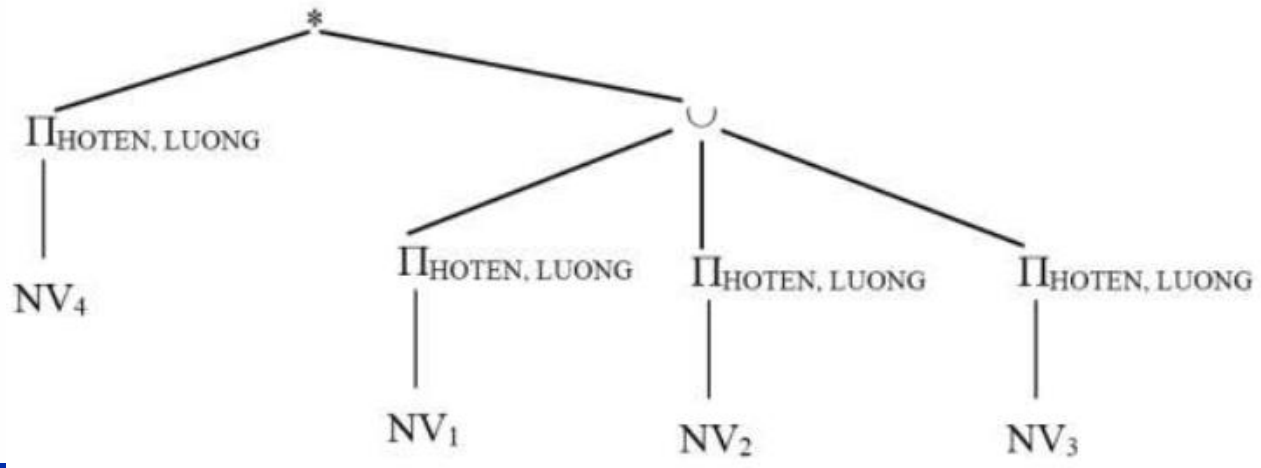
Ví dụ 5.11:

Bước 1: Tìm dạng chuẩn tắc của truy vấn

$$\Pi_{HOTEN, LUONG}(NV_4 * (NV_1 \cup NV_2 \cup NV_3))$$



Bước 2: Đẩy phép chiếu xuống phía dưới



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

6. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh dọc

Ví dụ 5.11:

Bước 3: Rút gọn phép chiếu

Đặt Y = HOTEN, LUONG

X = MANV, HOTEN, MAQL, MAP

$\Pi_{HOTEN, LUONG}(EMP_1)$ vô dụng vì $Y \not\subset X$

$\Pi_{HOTEN, LUONG}(EMP_2)$ vô dụng vì $Y \not\subset X$

$\Pi_{HOTEN, LUONG}(EMP_3)$ vô dụng vì $Y \not\subset X$



Bước 4: Đơn giản phép kết nối



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Xem tài liệu chương 5 trên LMS

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC TRUY VẤN CÓ THAM SỐ

Xem tài liệu chương 5 trên LMS

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)